

Une suite de transformations

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On place les nombres

$1, 2, 3, \dots, 2026$

au tableau.

À chaque opération, on choisit deux nombres a et b , on les efface et on écrit leur somme $a + b$.

1. Quel invariant évident peut-on utiliser ?
2. Quel sera nécessairement le dernier nombre inscrit ?
3. Le résultat dépend-il de l'ordre des opérations ?
4. Combien d'opérations sont nécessaires ?
5. Identifier un monovariant simple.